

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO — UEMA

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Disciplina: Desenvolvimento Web | Nota 2

Timbiras Solidária

Como a tecnologia web pode encurtar distâncias, combater a fome e unir uma comunidade inteira em torno do ODS 2 da ONU.

EQUIPE TIMBIRANOS: Amberson Lindoso • Kelly Sousa • Jhony Fernandes • Weldes Reis

Polo Universitário de Timbiras — Maranhão | 2026

A fome não é um número abstrato em uma planilha. Ela tem nome, endereço e rosto nos bairros e na zona rural da nossa cidade.

Timbiras é uma cidade acolhedora, forte e trabalhadora, banhada pelas águas do Rio Itapecuru. Mas, como tantas cidades do interior do Maranhão, muitas famílias de bairros como Forquilha, Mutirão, Alto Fogo e povoados rurais distantes enfrentam dias difíceis para garantir o básico na mesa.

O Encontro de Duas Realidades

De um lado, pequenos agricultores e comerciantes com vontade de ajudar e, às vezes, com sobras de produção na roça. Do outro, famílias precisando de auxílio imediato. A aplicação **Timbiras Solidária** nasceu para ser a ponte digital entre a generosidade de quem pode doar e a dignidade de quem precisa receber.

Compromisso Real com o ODS 2

Alinhamos o projeto à meta da ONU de **Fome Zero e Agricultura Sustentável**. Nosso foco não é assistencialismo frio, mas mobilização comunitária com valorização do agricultor familiar local.

Público-Alvo que Abraçamos:

- **Cidadãos comuns:** Que querem doar 1 cesta ou 1 kg de alimento;
- **Comércio e feirantes:** Que exercem cidadania ativa;
- **Agricultura familiar:** Que abastece a cidade com alimentos frescos;
- **Poder público & voluntários:** Para transparência e logística.

2. Do Cartaz Estático à Aplicação Viva e Dinâmica

2. DESENVOLVIMENTO

↻ O Salto da Primeira para a Segunda Etapa

Na **Nota 1**, criamos uma interface estática em HTML5, CSS3 e Bootstrap. Era bonita, organizada e responsiva, mas funcionava como um panfleto digital: parada, passiva, sem diálogo com quem acessava.

Na **Nota 2**, nossa missão foi dar vida e coração a esse projeto. Uma iniciativa social precisa de calor, interação instantânea e segurança: quando alguém preenche uma doação, precisa sentir que aquele ato gerou uma resposta no mundo real.

💬 Interação que Acolhe

Mudamos a forma de construir a interface: em vez de scripts soltos no final da página alterando textos manualmente, abraçamos o **React** para que cada elemento na tela reaja imediatamente aos sentimentos e intenções do usuário.

✨ O Que Mudou na Experiência de Quem Usa

- **Retorno Imediato:** Ao enviar uma doação, a meta comunitária sobe na mesma hora no topo do site e um Recibo Solidário com código único surge na tela.
- **Menos Esforço para Fazer o Bem:** Botões de clique rápido ("1 Cesta", "2 Cestas", "5 Cestas") evitam digitação demorada no celular.
- **Chave PIX com 1 Toque:** Cópia instantânea da chave institucional com aviso de confirmação na tela.
- **Trilha Emocionante:** Player com a canção "Imagine", que respeita a privacidade do usuário e pode ser pausado, mutado ou recolhido a qualquer momento.

2. Interatividade com Respeito ao Usuário: DOM & Eventos

2. DESENVOLVIMENTO

⚡ Os Sentidos da Aplicação (Eventos JavaScript)

Implementamos tratamento de eventos pensado para ser acolhedor e intuitivo, sem pegadinhas ou formulários burocráticos:

Eventos Centrais Implementados:

- **onSubmit** em **Doar.jsx**: Interrompe o recarregamento brusco da página, confere se os campos estão corretos, grava no **localStorage** e avisa que a ajuda está a caminho.
- **onChange** em **PrestacaoContas.jsx**: Filtra os bairros de Timbiras enquanto o morador digita, com busca inteligente sem travar.
- **onClick** na Navbar: Menu hambúrguer no celular que abre suavemente e fecha sozinho ao tocar em qualquer link.
- **Clipboard API**: Cópia suave da chave PIX sem selecionar texto.

🎵 A Música que Conecta Gerações (Imagine — John Lennon, 1971)

Nenhum projeto comunitário vive só de botões; ele vive de sentimento. O componente **PlayerAudio.jsx** traz a clássica canção "**Imagine**" de **John Lennon (1971)** como trilha sonora de paz e união, executada para fins pedagógicos e de sensibilização comunitária.

Tratamento Cuidadoso de Áudio:

Navegadores modernos bloqueiam reprodução automática sem interação prévia. Criamos escutadores de evento (**window.addEventListener('click')** e rolagem passiva) para iniciar suavemente quando o visitante demonstra interesse pelo site.

O player conta com controle de volume deslizante, botão mudo, equalizador com barras animadas em CSS e opção de recolher para um cantinho discreto da tela.

3. A Força dos Dados Oficiais: A API Pública do IBGE

3. CONSUMO DE API

Por Que Usar a API do IBGE?

Poderíamos ter inventado nomes em um arquivo fixo, mas a disciplina nos desafiou a trabalhar como profissionais da web trabalham: **consumindo dados reais de servidores públicos em tempo real**.

Escolhemos o serviço oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consultando a base de dados de todos os municípios do Maranhão:

```
https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/MA
```

Isso nos permitiu obter com total precisão o **Código do IBGE (ID de 7 dígitos)**, a **Microrregião** e a **Mesorregião** de Timbiras e das cidades vizinhas da Região dos Cocais.

Tratamento Humano dos Estados de Rede

- 1. Momento da Espera (Loading):** Em conexões 3G ou 4G comuns no interior, a requisição pode demorar alguns segundos. Criamos um spinner com a mensagem amigável: *"Consultando base pública do IBGE..."*.
- 2. Quando a Conexão Falha (Error):** A vida real tem quedas de sinal. Em vez de tela branca ou quebra do sistema, exibimos um painel explicativo e o botão *"Recarregar API"*.
- 3. Quando os Dados Chegam (Success):** Convertemos o JSON com `response.json()` e preenchemos 217 cidades, dando destaque imediato a Timbiras, Codó, Coroatá, Caxias, Peritoró e Alto Alegre.

3. Do JSON ao Mapa: A Rota da Solidariedade

3. CONSUMO DE API & LEAFLET

🔍 Como o Código Busca e Trata os Dados

```
useEffect(() => { const controlador = new AbortController();
fetch('https://servicodados.ibge.gov.br/.../municipios', {
  signal: controlador.signal // Evita travamento se sair da
  tela }) .then(res => { if (!res.ok) throw new Error('Falha
  na resposta do IBGE'); return res.json(); // Transforma
  texto bruto em JSON }) .then(dados =>
  setMunicipiosIbge(dados)) .catch(err => { if (err.name !==
  'AbortError') setErro('Sinal instável. Tente novamente.');
```

📍 Cruzando Dados do IBGE com o Mapa Leaflet

O Voo da Esperança (mapa.flyTo):

Usamos o hook `useMemo` para cruzar a lista oficial do IBGE com as coordenadas geográficas de cada cidade parceira. Quando o morador clica no card de Coroatá ou Codó, o mapa faz uma transição suave de câmera até a cidade, com marcador e detalhes da distância de Timbiras.

Busca Ampla por Qualquer Cidade:

Além das cidades dos Cocais, o usuário pode digitar qualquer município do Maranhão para localizar e planejar novos polos de expansão solidária.

Como Dividimos o Projeto

Cada parte da página virou um componente em `src/components/`, facilitando a manutenção e permitindo que cada integrante da equipe trabalhasse sem conflitos:

```
App.jsx (Guardião do total de doações)
├─ Navbar.jsx (Navegação & menu mobile)
├─ Hero.jsx (Banner & contador ao vivo)
├─ ConsumoApi.jsx (IBGE & Mapa Leaflet)
├─ SobreCompleto.jsx (História & impacto)
├─ PrestacaoContas.jsx (Busca por bairro)
├─ Doar.jsx (Cadastro, chips & PIX)
├─ PlayerAudio.jsx (Trilha sonora)
└─ Footer.jsx (Créditos & contatos)
```

Navegação SPA: Uma Experiência Fluida

Sem Aquele "Piscar Branco" do Navegador:

Em sites antigos, cada clique recarregava toda a página do zero, perdendo o que o usuário havia digitado e interrompendo a música. Como uma **Single Page Application (SPA)**, a navegação ocorre por rolagem suave (smooth scroll) entre as seções, mantendo o áudio tocando e os dados preservados.

Hooks do React que Deram Vida à Aplicação:

- **useState**: Para guardar o que o usuário digita, o total arrecadado e o menu aberto;
- **useEffect**: Para buscar os dados no IBGE e escutar eventos de teclado e mouse;
- **useRef**: Para controlar o som sem precisar redesenhar a tela inteira;
- **localStorage**: Para que as doações cadastradas não sumam quando a página for fechada.

✂ O Que Deu Errado e Como Consertamos

1. O Desafio do Menu no Celular:

Nos primeiros testes em telas pequenas, os botões do cabeçalho quebravam e ocupavam metade da tela. Criamos um menu hambúrguer com estado React que se recolhe perfeitamente.

2. O Dado da API que Não Aparecia:

Inicialmente fazíamos o fetch do IBGE apenas para validar nomes internamente. Notamos que o professor queria ver a informação no visual. Criamos os cards com código IBGE e microrregião.

3. Aviso de Renderização em Cascata:

O linter acusava que um `setState` síncrono no efeito causava re-renderização desnecessária. Ajustamos o fluxo para deixar a inicialização limpa.

✅ Bateria de Testes Executados

- **Build de Produção com Vite:** Compilado em menos de 800ms, gerando código minificado e assets organizados na pasta `dist/`.
- **Análise Estática com Oxlint:** Zero erros de sintaxe, zero warnings de React e conformidade estrita com padrões modernos.
- **Teste de Formulários em Branco:** O HTML5 impede envio sem campos obrigatórios e orienta o usuário com alertas amigáveis.
- **Teste em Celulares Reais:** Testamos botões de toque, abertura de teclado virtual e rolagem suave em dispositivos Android e iOS.

5. A Aplicação no Ar: Acesso Livre e Transparente

O projeto não ficou preso em um computador local: está publicado na internet, com certificado de segurança HTTPS e integração contínua a cada alteração da equipe.



Código-Fonte no GitHub

Histórico completo de versões, commits da equipe, componentes React e instruções de execução.

<https://github.com/ambersonrogers/timbiras-solidaria>



Aplicação no Ar (Vercel)

Deploy em nuvem de alta velocidade, com roteamento de SPA configurado via `vercel.json` e acesso mundial.

<https://timbiras-solidaria.vercel.app>

✓ Ambos os links foram testados em abas anônimas e diferentes redes para garantir acesso irrestrito do professor e da tutoria.

1. Tela Inicial & Painel de Metas

Desktop

Objetivo ODS 2 — Fome Zero (Fase 1: Lançamento)

Alimentando Timbiras, Expandindo Esperança

Uma rede viva e colaborativa — onde empresas, produtores, cidadãos e o poder municipal dão as mãos para transformar a realidade alimentar de Timbiras. Equipe Timbiranos — Timbiras, Maranhão.

Quero Doar

Ver Prestação de Contas

Campanha Comunitária em Timbiras

12 Cestas Arrecadadas

Meta da comunidade: 50 cestas básicas nesta semana

Fase de Lançamento



Trilha Sonora: Toque para inspirar!

Destaque para o acolhimento visual, a imagem real da agricultura familiar, o contador reativo de **12 cestas** e a barra de progresso da meta comunitária.

2. Rota Solidária & Dados do IBGE

API + Mapa

Consumo de Dados em Tempo Real

Rota da Solidariedade & API do IBGE

Integração com a **Fetch API** consultando a base de dados do IBGE para o Maranhão.

Buscar cidade parceira ou município do MA...

Localizar

Timbiras (Sede)

Municípios da Rede (Dados oficiais da API):

Timbiras Ativa

Micro: Codó

IBGE: 2112307

Codó

Micro: Codó

IBGE: 2103307

Coroatá

Micro: Codó

IBGE: 2103604

Peritoró

Micro: Codó

IBGE: 2108454

Afonso Cunha

Micro: Coelho Neto

IBGE: 2100105

Alto Alegre

Micro: Codó

IBGE: 2100436

Vargem Grande

Micro: Itapecuru Mirim

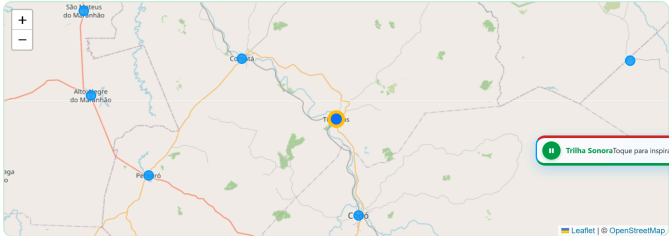
IBGE: 2112704

Santo Antônio dos Lopes

Micro: Médio Mearim

IBGE: 2110302

Clique para focar no mapa interativo



Trilha Sonora: Toque para inspirar!

Cidade ativa selecionada: **Timbiras** (Cód. IBGE: 2112307)

Quer levar este movimento para sua cidade? [Fale conosco](#)

Cards gerados diretamente do JSON da API pública do IBGE, mostrando código oficial (ex: Timbiras 2112307, Codó 2103307), microrregião e mapa interativo Leaflet.

3. Formulário de Doação & PIX

Interatividade

Mobilização Social

Quero Doar

Toda a comunidade pode participar! Seja você um cidadão, comércio local, produtor rural ou representante público. Cadastre seu donativo e buscaremos os alimentos com segurança em Timbiras.

Chave PIX Solidária (Simulada)

Preferir contribuir com valores para a compra direta de cestas com pequenos produtores de Timbiras?

contato@timbirassolidaria.org.br

Copiar



Cadastro de Donativo

Nome / Instituição *

Telefone / WhatsApp *

Seu nome ou da empresa

(99) 99999-9999

E-mail

seu@email.com

Perfil do Doador *

Tipo de Doação *

Selecione...

Selecione o tipo...

Quantidade Aproximada *

Ex: 2 cestas / 20 kg de arroz

1 Cesta

2 Cestas

5 Cestas

10 Cestas

20 kg Alimentos

Bairro em Timbiras *

Endereço para Retirada *

Ex: Centro, Mutirão, Zona Rural.

Rua, número, ponto de referênc

Observações / Detalhes

Ex: Horário preferencial para busca, produtos perecíveis...

Enviar Doação Solidária

Seleção facilitada por chips ("1 Cesta", "2 Cestas", "5 Cestas"), chave PIX com botão de cópia instantânea e formulário completo com validação nativa.

4. Transparência por Bairro

Filtro em Tempo Real

TRANSPARÊNCIA TOTAL

Prestação de Contas por Bairro

Acompanhe a quantidade histórica de cestas básicas e mantimentos já entregues em cada localidade de Timbiras, MA.

Pesquisar bairro

Almas Sozinhas	8 cestas	Alto Fogoso	7 cestas	Anjo da Guarda	18 cestas
Caixa D'água	10 cestas	Centro	25 cestas	Forquilha	9 cestas
Horta	14 cestas	Mutirão	22 cestas	Olaria	11 cestas
São Raimundo	16 cestas	São Sebastião	13 cestas	Sete Casas	12 cestas
Vila 70	15 cestas	Zona Rural	35 cestas		

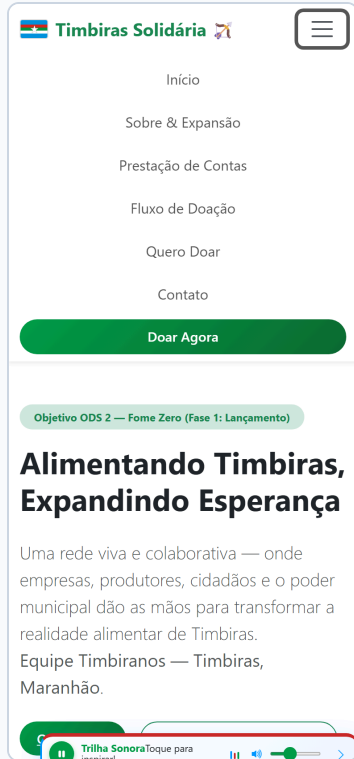
Total Geral de Doações Entregues

Somatório oficial de todas as localidades atendidas em Timbiras, MA.

215 Cestas Básicas

Busca instantânea por bairros (Mutirão, Centro, Olaria, etc.), destaque para a Zona Rural (35 cestas) e somatório oficial transparente (215 cestas entregues).

Menu Hambúrguer Aberto



Smartphone (390x844px)

Pensado para a Realidade de Quem Acessa pelo Celular

No Maranhão e no Brasil, a grande maioria das pessoas acessa a internet exclusivamente pelo celular. Por isso, a adaptação mobile não foi um detalhe final, mas uma prioridade:

Menu Retrátil Acessível:

O botão hambúrguer é fácil de tocar com o polegar, não polui a visão inicial e recolhe sozinho assim que o usuário escolhe a seção.

Cards em Coluna Única:

Os 13 bairros e os municípios do IBGE se reorganizam automaticamente em cascata vertical, sem barra de rolagem horizontal quebrada.

Player Compacto:

A trilha sonora fica ancorada no canto inferior direito sem atrapalhar a leitura dos formulários.

6. Conclusão: O Que Aprendemos na Pele

6. APRENDIZADOS & ABNT

🎓 Muito Além de Linhas de Código

Tecnologia Feita por Pessoas, Para Pessoas:

Aprendemos que um framework moderno como o React ou uma API do governo só têm valor quando resolvem um problema humano real. O código ganha vida quando serve para matar a fome e valorizar a nossa terra.

Prontos para a Nota 3:

A equipe conclui esta etapa com o sistema no ar, dados reais integrados e muito orgulho do que construímos. Estamos preparados e entusiasmados para a apresentação presencial no polo de Timbiras!

📖 Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *API de Serviços de Dados: Localidades*. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: <<https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>>. Acesso em: 17 set. 2026.

LENNON, John. *Imagine*. Produção de John Lennon, Yoko Ono e Phil Spector. Ascot Sound Studios: Apple Records, 1971. 1 faixa musical (3 min 3 s). Uso cultural e acadêmico.

MDN WEB DOCS. *Fetch API*. Mozilla Developer Network, 2026. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Fetch_API>. Acesso em: 17 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2: Fome Zero e Agricultura Sustentável*. Brasília: Nações Unidas Brasil, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2>>. Acesso em: 17 set. 2026.

REACT. *React — A JavaScript library for building user interfaces*. Meta Open Source, 2026. Disponível em: <<https://react.dev/>>. Acesso em: 17 set. 2026.